

联合省选 2026 模拟赛

2026 年 3 月 7 日 08:30-13:30

题目名称	吃回文串 (eat)	奶香馒头 (milk)	贝壳航标 (bei)
题目类型	传统型	传统型	传统型
可执行文件名	eat	milk	bei
输入文件名	eat.in	milk.in	bei.in
输出文件名	eat.out	milk.out	bei.out
提交源程序文件名	eat.cpp	milk.cpp	bei.cpp
测试点时限	1s	1s	5s
内存限制	256 MiB	256 MiB	256 MiB
结果比较方式	全文比较	全文比较	全文比较

1. 文件名（程序名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C/C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
3. 提交的程序代码文件需要放置在选手个人目录下的子文件夹中。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明,结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 选手提交的程序源文件必须不大于 100KB。
7. 程序可使用的栈空间内存限制与题目的内存限制一致。
8. 评测在当前最新公布的 NOI Linux 下进行，编译选项为 `-std=c++14 -O2 -static`。

吃回文串 (eat)

题目描述

长度为 N 的 01 串很好吃。

但是你不爱吃回文属性不高的串！

如果一个字符串满足 $\forall 1 \leq i \leq n$ ，其长度为 a_i 的前缀是回文串，那么称呼该字符串是**回文属性高的**。

给定 T 组数据，每组数据给定 N, n, m, a_i ，求长度为 N 的**回文属性高的** 01 串个数，对 m 取模。

输入格式

第一行一个正整数 T ，表示数据组数。

接下来 T 组数据，每组数据第一行输入三个正整数，表示 N, n, m 。

第二行输入 n 个正整数，第 i 个数表示 a_i 。

输出格式

每组数据输出一个数，表示答案对 m 取模的值。

样例

输入样例 1

```
1
10 3 100
2 5 9
```

输出样例 1

```
8
```

样例解释 1

对于第一组数据，有 8 个回文属性高的字符串：

1. 0000000000
2. 0000000001
3. 0010001000
4. 0010001001
5. 1101110110
6. 1101110111
7. 1111111110
8. 1111111111

样例 2,3

见下发文件的 `eat/eat2,3.in(out)`。

数据范围

对于全部数据，保证 $1 \leq T \leq 100$, $\sum n \leq 10^6$, $1 \leq a_i \leq N \leq 10^{18}$, $2 \leq m \leq 10^9 + 9$ 。

子任务编号	特殊限制	分值
1	$N \leq 2000, \sum n \leq 2000$	11
2	$a_i \leq 10^6$	12
3	$n \leq 2$	13
4	$\sum n \leq 10^5$	27
5	无特殊限制	37

奶香馒头 (milk)

题目背景

在“奶香馒头”的后厨里，天才面点师奶贝 (milk bei) 正在对着一个巨大的方形面团发呆。

为了研发一种口感层次丰富的新品，奶贝准备在一个 $h \times w$ 的网格烤盘上进行“揉面”实验。烤盘上的每个格子初始时都没有放入馅料（数值为 0）。

这个烤盘具有神奇的空间特性——它是**首尾相接**的。这意味着第 $h - 1$ 行的下面是第 0 行，第 $w - 1$ 列的右边是第 0 列。

题目描述

奶贝可以进行任意次（包括 0 次）以下两种“揉面”操作。在每次操作中，她可以选择网格中的任意位置 (i, j) ($0 \leq i < h, 0 \leq j < w$) 以及一个符号 (+ 或 -)，然后对该位置周围的区域施加影响。

操作 1：小揉 (2x2)

以 (i, j) 为左上角，对 2×2 的区域内的馅料值进行修改：

$$\begin{pmatrix} A_{i,j} & A_{i,j+1} \\ A_{i+1,j} & A_{i+1,j+1} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} A_{i,j} \pm 2 & A_{i,j+1} \pm 1 \\ A_{i+1,j} \pm 1 & A_{i+1,j+1} \pm 2 \end{pmatrix}$$

操作 2：大揉 (3x3)

以 (i, j) 为左上角，对 3×3 的区域内的馅料值进行修改：

$$\begin{pmatrix} A_{i,j} & A_{i,j+1} & A_{i,j+2} \\ A_{i+1,j} & A_{i+1,j+1} & A_{i+1,j+2} \\ A_{i+2,j} & A_{i+2,j+1} & A_{i+2,j+2} \end{pmatrix} \leftarrow \begin{pmatrix} A_{i,j} \pm 2 & A_{i,j+1} \pm 5 & A_{i,j+2} \pm 2 \\ A_{i+1,j} \pm 5 & A_{i+1,j+1} \pm 5 & A_{i+1,j+2} \pm 5 \\ A_{i+2,j} \pm 2 & A_{i+2,j+1} \pm 5 & A_{i+2,j+2} \pm 2 \end{pmatrix}$$

注意：

- 所有的坐标加法均在模 h 和模 w 意义下进行（即循环边界）。
- 在操作过程中，格子的数值可以是负数，也可以非常大。

经过一整晚的疯狂揉面后，奶贝停了下来。她希望最终烤盘上每个格子的馅料数值 $A_{i,j}$ 都恰好落在区间 $[0, k]$ 内。

奶贝想知道，理论上有多少种不同的最终网格状态是可以通过上述操作从全 0 状态变出来的，且满足所有元素都在 $[0, k]$ 之间？

由于答案可能非常大，请输出答案对 $10^9 + 9$ 取模的结果。

输入格式

输入包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 T ，表示测试数据的组数。

接下来 T 行，每行包含三个整数 h, w, k ，分别表示网格的高度、宽度以及馅料数值的上限。

输出格式

对于每组测试数据，输出一行一个整数，表示满足条件的最终网格方案数对 $10^9 + 9$ 取模后的结果。

样例

输入

```
3
3 3 1
4 4 52
7 10 123
```

输出

```
2
972950693
93519598
```

样例 2,3

见下发文件的 `milkmilk2.in(out)` 与 `milkmilk3.in(out)`。

数据范围

对于全部数据，保证 $1 \leq T \leq 10, 3 \leq h, w \leq 1000, 1 \leq k \leq 10^9$ 。

子任务编号	特殊限制	分值
1	$h, w, k \leq 4$	10
2	$k \pmod 3 = 2$	16
3	$h, w \leq 20$	17
4	无特殊限制	57

贝壳航标 (bei)

题目背景

“小岛正在沉没。老人们执拗地对下沉的迹象视而不见，而年轻人掩饰着贝壳上的裂纹……”“我们从未远离太久，而是将家乡带在身旁。”

南太平洋的努库泰澳群岛终将被潮水吞没。作为族人的领袖与贝壳编造师，图图石子带领着幸存者登上了孤舟，在茫茫大海上寻找新的栖身之所。

努库泰澳人没有文字，他们将历史、情感与航向刻在贝壳上，制成“象形贝壳”。为了在风暴中辨别方向，图图石子必须解读祖辈留下的“贝壳项链”，从中筛选出指引“家园”方位的航标。

题目描述

图图石子珍藏的海洋记忆可以看作一个长度为 n 的序列，序列中的第 j 个片段记录了一种**象形符号** a_j （代表某种特定的情感或自然现象，如“海浪”、“信天翁”或“离别”）。

她手中的**贝壳项链**由 m 枚特殊的“象形贝壳”串联而成。第 i 枚贝壳完整记录了记忆序列中区间 $[L_i, R_i]$ 内的所有信息。

为了确定航向，图图石子需要进行 q 次**航路推演**。

每次推演，她会关注项链中的一段贝壳，以及一组特定的象形符号。具体来说，每次询问给出四个参数 l, r, l', r' ：

- 贝壳筛选**：她只分析编号在 $[l, r]$ 之间的贝壳（即第 l 枚到第 r 枚贝壳）。
- 符号聚焦**：她只关注数值在 $[l', r']$ 之间的象形符号（即 $k \in [l', r']$ ）。

图图石子需要在筛选出的贝壳中，找到**一枚贝壳** i ($l \leq i \leq r$) 以及**一个符号** k ($l' \leq k \leq r'$)，使得**符号 k 在第 i 枚贝壳记录的区间 $[L_i, R_i]$ 中出现的次数最多**。

这个最大的出现次数被称作“共鸣强度”，请你帮她计算出来。

形式化地，对于每次询问，请你求出：

$$\max_{i=l}^r \max_{k=l'}^{r'} \sum_{j=L_i}^{R_i} [a_j = k]$$

其中 $[P]$ 为艾弗森括号，当条件 P 为真时值为 1，否则为 0。

输入格式

第一行包含三个正整数 n, m, q ，分别表示记忆序列的长度、贝壳的数量以及推演的次数。

第二行包含 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，表示序列中记录的每一个象形符号的值。

接下来 m 行，每行包含两个正整数 L_i, R_i ，表示第 i 枚象形贝壳覆盖的区间范围 ($1 \leq L_i \leq R_i \leq n$)。

接下来 q 行，每行包含四个正整数 l, r, l', r' ，表示一次推演的参数。

输出格式

对于每次推演，输出一行一个非负整数，表示最大的共鸣强度（出现次数）。

样例

样例输入 1

```
10 6 8
5 1 2 1 7 2 1 3 6 3
1 5
2 7
3 6
4 5
7 10
5 9
1 3 1 3
2 4 1 4
5 6 1 5
2 2 2 3
4 6 3 3
2 5 2 6
1 3 1 7
3 5 4 9
```

样例输出 1

```
3
3
2
2
2
2
3
1
```

样例解释 1

对于第一个询问，参数为 $l = 1, r = 3, l' = 1, r' = 3$ ：

- **贝壳筛选**：考虑第 1, 2, 3 枚贝壳。
 - 贝壳 1 ($[1, 5]$)：包含符号 $\{5, 1, 2, 1, 7\}$ 。
 - 贝壳 2 ($[2, 7]$)：包含符号 $\{1, 2, 1, 7, 2, 1\}$ 。
 - 贝壳 3 ($[3, 6]$)：包含符号 $\{2, 1, 7, 2\}$ 。
- **符号聚焦**：关注数值在 $[1, 3]$ 内的符号。
- **统计出现次数**：
 - 符号 1：在贝壳 1 中出现 2 次，贝壳 2 中出现 3 次，贝壳 3 中出现 1 次。
 - 符号 2：在贝壳 1 中出现 1 次，贝壳 2 中出现 2 次，贝壳 3 中出现 2 次。
 - 符号 3：在所有三个贝壳中均出现 0 次。
- **结果**：最大出现次数为 3（对应符号 1 在贝壳 2 中的表现）。

样例 2,3

见下发文件的 `bei/bei2.in(out)` 与 `bei/bei3.in(out)`。

数据范围

子任务编号	$n, m, q \leq$	特殊性质	分值
1	50	无	9
2	5000	无	12
3	2×10^5	A	12
4	5×10^4	无	17
5	10^5	无	18
6	2×10^5	无	32

- 特殊性质 A: 序列 a 中至多有 100 种不同的象形符号 (即 a_i 的取值种类不超过 100)。

对于所有数据, 保证 $1 \leq n, m, q \leq 2 \times 10^5, 1 \leq a_i \leq n, 1 \leq L_i \leq R_i \leq n, 1 \leq l \leq r \leq m, 1 \leq l' \leq r' \leq n$ 。